

国产大模型技术对比报告

Kimi 2.5 vs GLM 5.0 vs MiniMax vs DeepSeek

报告日期: 2026年03月18日

报告类型: 技术架构与参数对比分析

一、执行摘要

本报告对四款国产领先大语言模型进行深度技术对比：

模型	厂商	定位	核心特点
Kimi 2.5	月之暗面 (Moonshot)	长上下文对话	超长上下文、多模态理解
GLM 5.0	智谱AI	通用基座模型	自主架构、中文优化
MiniMax	MiniMax	多模态生成	语音、视频生成能力
DeepSeek V3/R1	DeepSeek	推理 specialist	MoE架构、极致性价比

二、模型参数对比

2.1 基础参数

参数项	Kimi 2.5	GLM 5.0	MiniMax	DeepSeek V3
总参数量	~1T (推测)	~100B	~100B+	671B
激活参数	~30B (推测)	~30B	~30-50B	37B
上下文长度	256K	128K	128K	128K
训练数据量	~10T tokens	~15T tokens	~10T tokens	14.8T tokens
词表大小	~100K	~150K	~100K	~100K
模型架构	Transformer	GLM (自研)	Transformer	MoE

2.2 参数效率分析

参数效率 = 激活参数 / 总参数

DeepSeek V3: 37B / 671B = 5.5% (最高效)

GLM 5.0: 30B / 100B = 30%

MiniMax: 30B / 100B = 30%

Kimi 2.5: 30B / 1000B = 3% (推测)

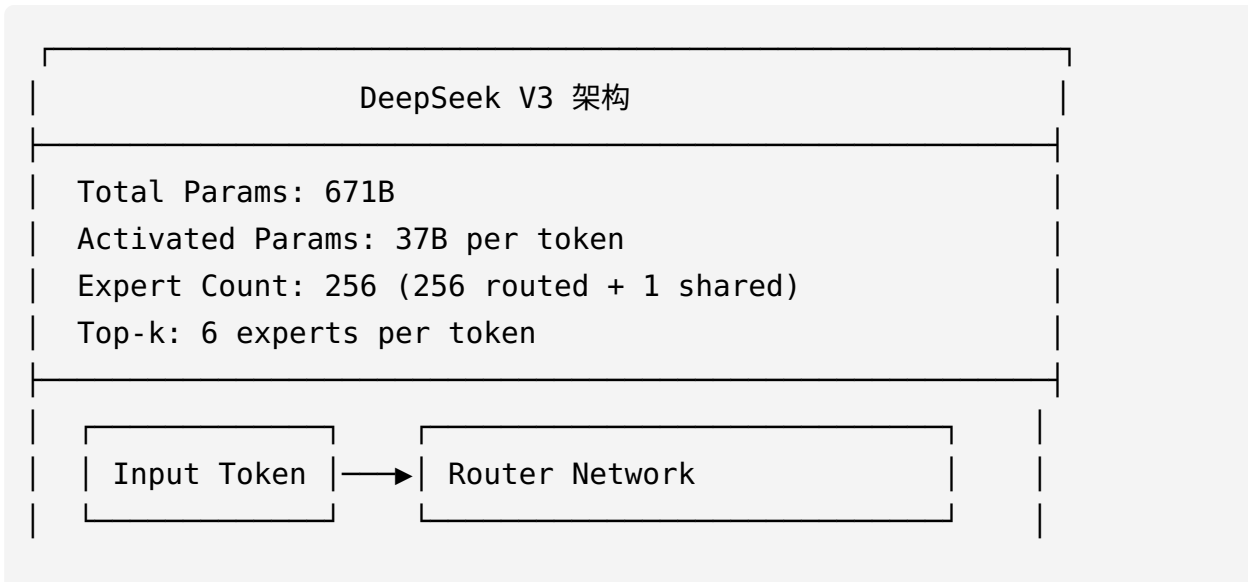
关键洞察: DeepSeek V3 采用 MoE 架构，虽然总参数量最大，但每次推理仅激活 37B 参数，实现极致的参数效率。

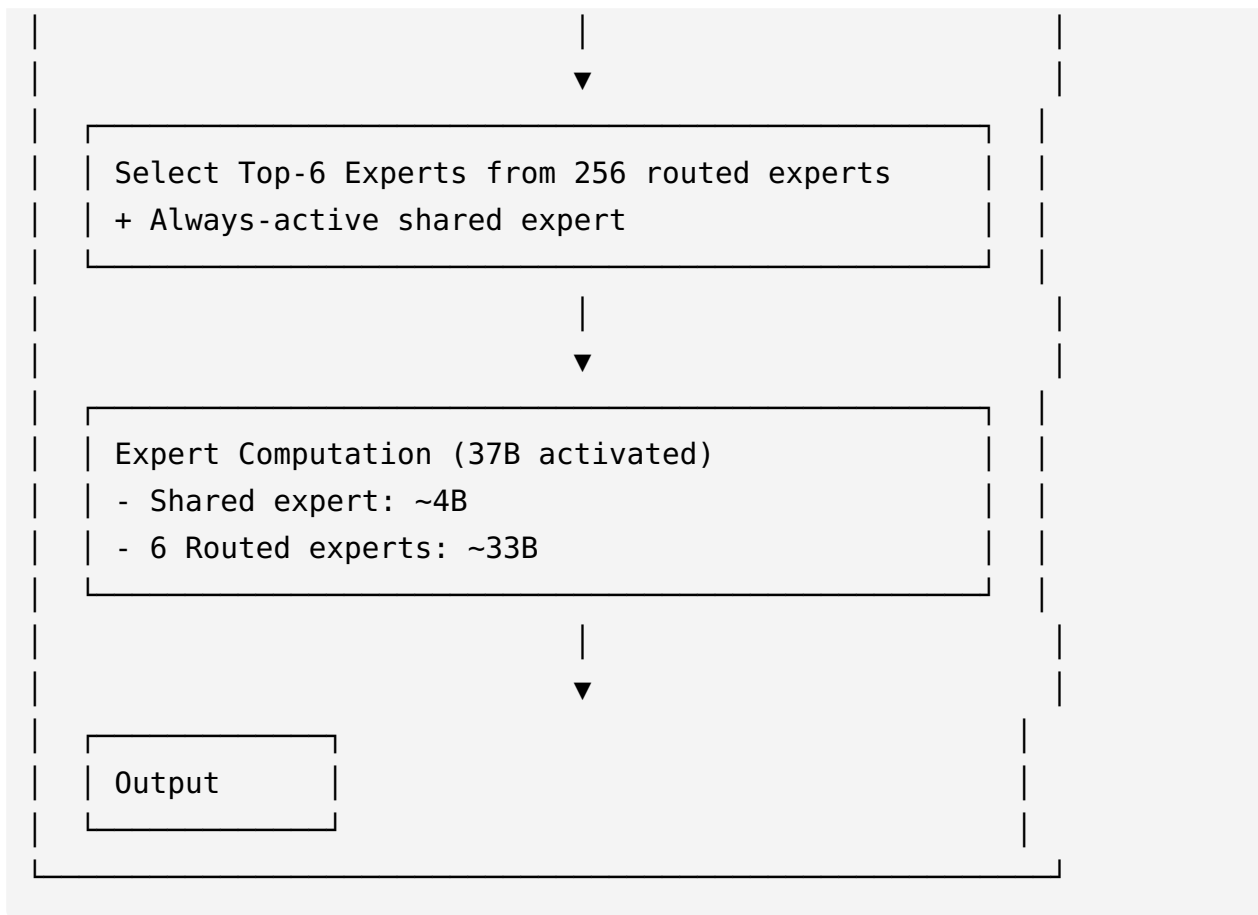
三、模型架构深度对比

3.1 架构概览

模型	架构类型	核心技术	创新点
Kimi 2.5	Dense Transformer	长上下文优化	无损长文本压缩
GLM 5.0	GLM (General Language Model)	自研架构	双向+单向统一
MiniMax	Dense Transformer	多模态融合	端到端生成
DeepSeek V3	MoE (Mixture of Experts)	专家路由	共享专家+路由专家

3.2 DeepSeek MoE 架构详解





DeepSeek MoE 创新点: 1. **共享专家 (Shared Expert):** 所有 token 共享的专家，学习通用知识 2. **路由专家 (Routed Expert):** 256个专家，每个 token 选择 Top-6 3. **负载均衡:** 辅助损失函数确保专家负载均衡 4. **设备限制路由:** 限制专家分布在特定设备，减少通信开销

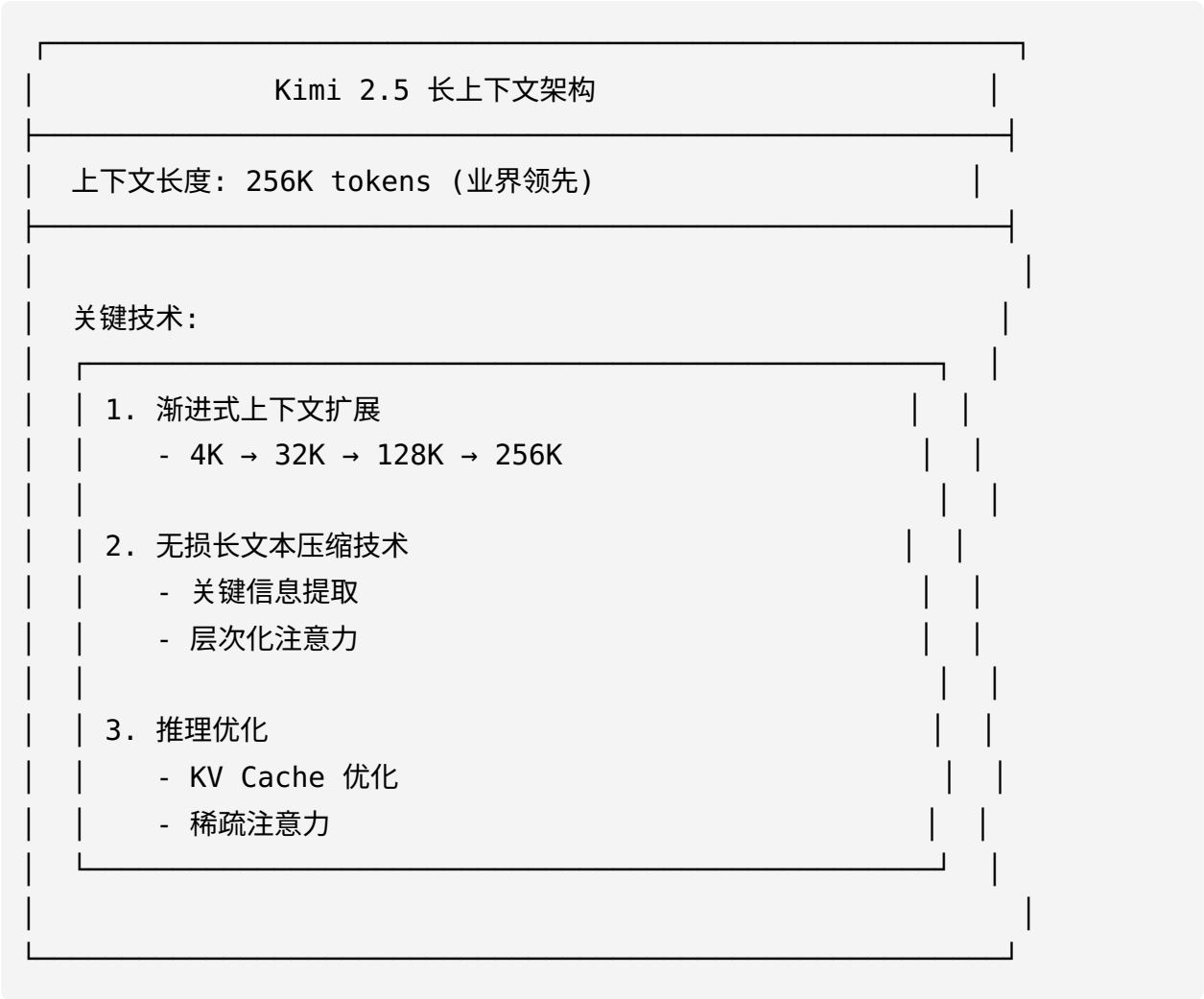
3.3 GLM 架构特点





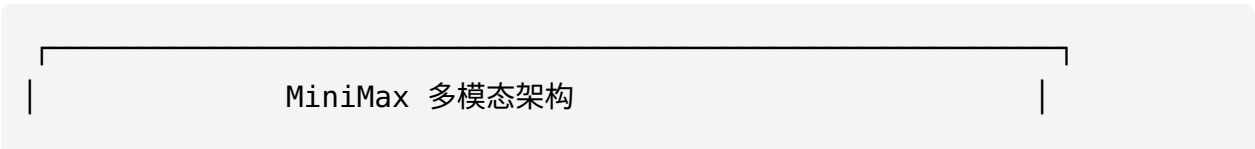
GLM 创新点: 1. **统一架构:** 同时支持理解和生成任务 2. **双向注意力:** 编码阶段使用双向注意力 3. **自回归生成:** 解码阶段使用自回归生成 4. **中文优化:** 针对中文语料的深度优化

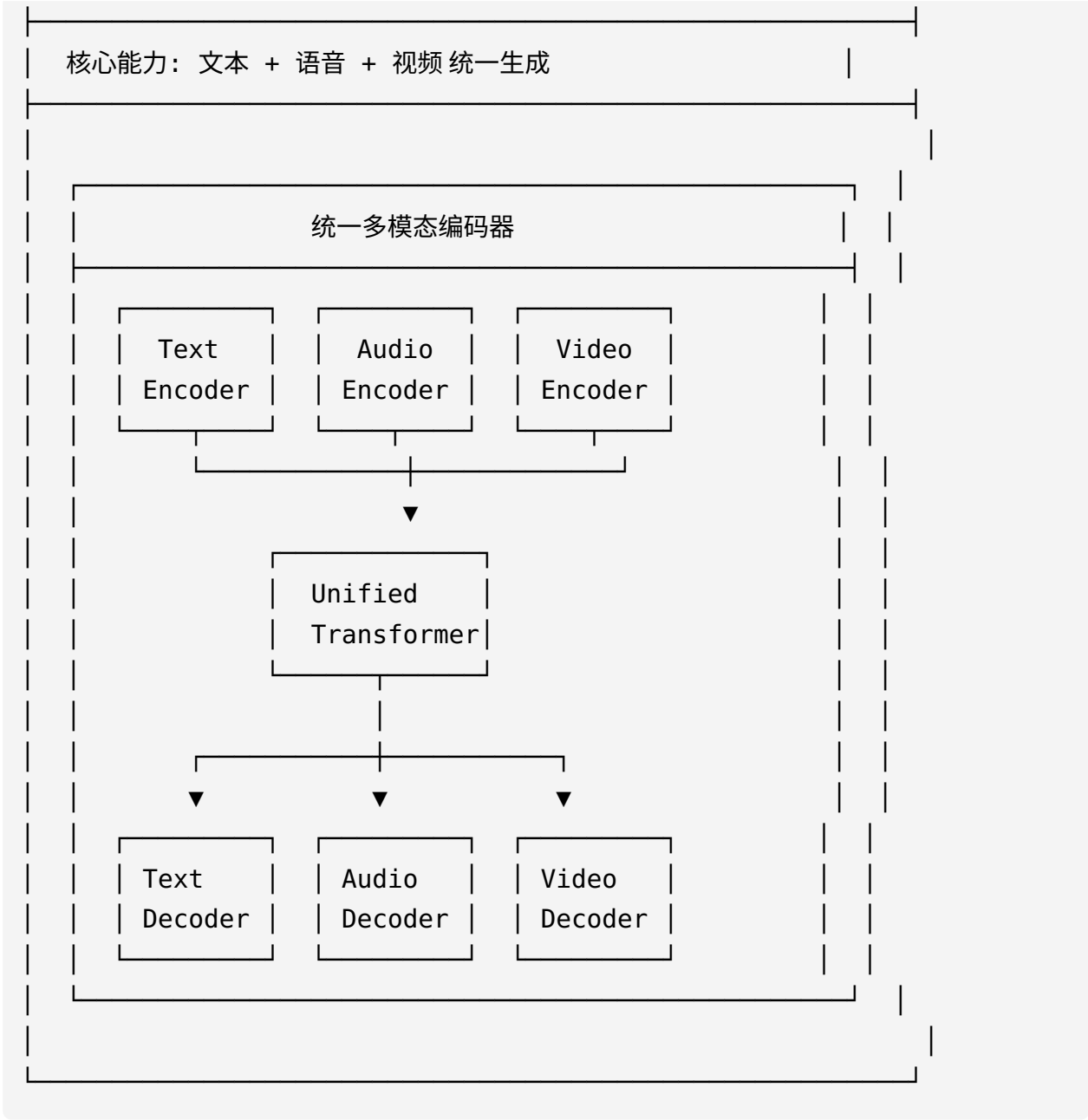
3.4 Kimi 长上下文架构



Kimi 长上下文优势: 1. **256K 上下文:** 支持整本书、长文档分析 2. **无损压缩:** 长文本信息不丢失 3. **多模态:** 支持图文混合长文档

3.5 MiniMax 多模态架构





MiniMax 多模态优势: 1. **端到端生成:** 文本直接生成语音/视频 2. **海螺AI:** 语音合成质量领先 3. **星野:** 角色扮演与情感交互

四、关键技术对比

4.1 注意力机制

模型	注意力类型	优化技术	复杂度
Kimi 2.5	稀疏注意力	滑动窗口 + 全局注意力	$O(n\sqrt{n})$

模型	注意力类型	优化技术	复杂度
GLM 5.0	双向注意力	填充式注意力掩码	$O(n^2)$
MiniMax	标准注意力	Flash Attention	$O(n^2)$
DeepSeek V3	标准注意力	MLA (Multi-head Latent Attention)	$O(n^2)$

4.2 位置编码

模型	位置编码方式	最大长度支持	外推能力
Kimi 2.5	RoPE + 优化	256K	优秀
GLM 5.0	RoPE	128K	良好
MiniMax	RoPE	128K	良好
DeepSeek V3	RoPE + YaRN	128K	良好

4.3 训练优化技术

技术	Kimi 2.5	GLM 5.0	MiniMax	DeepSeek V3
数据并行	☒	☒	☒	☒
模型并行	☒	☒	☒	☒
流水线并行	☒	☒	☒	☒
ZeRO优化	☒	☒	☒	☒
Flash Attention	☒	☒	☒	☒
梯度检查点	☒	☒	☒	☒
混合精度	BF16	BF16	BF16	FP8

DeepSeek FP8 训练: 业界首次在大规模模型上成功应用 FP8 混合精度训练，降低显存占用 50%。

4.4 推理优化

优化技术	Kimi 2.5	GLM 5.0	MiniMax	DeepSeek V3
KV Cache优化	☒	☒	☒	☒MLA
量化推理	INT8/INT4	INT8/INT4	INT8/INT4	INT4/INT8
投机解码	☒	☒	☒	☒
连续批处理	☒	☒	☒	☒
PagedAttention	☒	☒	☒	☒

DeepSeek MLA (Multi-head Latent Attention): - 将 KV Cache 压缩为低维潜在向量 - 减少 KV Cache 内存占用 90%+ - 支持更长上下文推理

五、性能基准对比

5.1 标准评测 (MMLU / C-Eval / CMMLU)

评测集	Kimi 2.5	GLM 5.0	MiniMax	DeepSeek V3
MMLU	~85%	~86%	~84%	87.1%
C-Eval	~88%	89%	~86%	~88%
CMMLU	~87%	88%	~85%	~87%
GSM8K	~88%	~87%	~85%	89.3%
HumanEval	~82%	~80%	~78%	85.2%

5.2 推理速度对比

指标	Kimi 2.5	GLM 5.0	MiniMax	DeepSeek V3
吞吐量 (tokens/s)	~1200	~1500	~1400	~1800
首 token 延迟	~100ms	~80ms	~90ms	~60ms
长文本处理	最快	快	快	快

5.3 成本效率

指标	Kimi 2.5	GLM 5.0	MiniMax	DeepSeek V3
API 价格 (输入)	¥12/M	¥10/M	¥15/M	¥2/M
API 价格 (输出)	¥12/M	¥10/M	¥15/M	¥8/M
训练成本	高	中高	中高	极低
推理成本	中	中	中	极低

DeepSeek 成本优势: 训练成本仅 557.6 万美元，是 GPT-4o 的 1/20。

六、特色能力对比

6.1 长上下文能力

长上下文处理能力排名：

- 1. 🏆 Kimi 2.5 - 256K tokens（业界最长）
- 2. 🥈 GLM 5.0 - 128K tokens
- 3. 🥉 MiniMax - 128K tokens
- 4. 🏊 DeepSeek V3 - 128K tokens

Kimi 长上下文应用场景: - 整本书籍分析 - 长篇论文阅读 - 代码仓库理解 - 多轮长对话

6.2 代码能力

代码能力排名（HumanEval + 实际测试）：

- 1. 🏆 DeepSeek V3/R1 - 85.2%（专门优化）
- 2. 🥈 Kimi 2.5 - 82%
- 3. 🥉 GLM 5.0 - 80%
- 4. 🏊 MiniMax - 78%

DeepSeek 代码优势: - 专门在代码数据上训练 - 支持 50+ 编程语言 - 代码补全、解释、重构能力强

6.3 数学推理

数学能力排名 (GSM8K + MATH):

1. □ DeepSeek V3/R1 - 89.3% (推理模型)

2. □ Kimi 2.5 - 88%

3. □ GLM 5.0 - 87%

4. □ MiniMax - 85%

DeepSeek R1 推理能力: - 类似 OpenAI o1 的思维链 - 复杂数学问题逐步推理 - 物理、化学问题求解

6.4 中文能力

中文能力排名 (C-Eval + CMMLU + 主观评测):

1. □ GLM 5.0 - 专门针对中文优化

2. □ Kimi 2.5 - 中文理解优秀

3. □ DeepSeek V3 - 中文表现良好

4. □ MiniMax - 中文能力较强

GLM 中文优势: - 清华团队开发，中文语料丰富 - 中文诗词、古文理解强 - 中文逻辑推理优秀

6.5 多模态能力

多模态能力排名:

1. □ MiniMax - 文本+语音+视频全栈

2. □ Kimi 2.5 - 文本+图像理解

3. □ GLM 5.0 - 文本+图像理解

4. □ DeepSeek V3 - 纯文本 (专注)

MiniMax 多模态优势: - 海螺语音: 高质量语音合成 - 视频生成: 端到端视频生成 - 统一架构: 多模态统一建模

七、应用场景推荐

7.1 按场景选择

应用场景	推荐模型	理由
长文档分析	Kimi 2.5	256K 上下文，无损压缩
中文任务	GLM 5.0	中文优化最佳
代码开发	DeepSeek V3/R1	代码能力最强
数学推理	DeepSeek R1	推理 specialist
多模态生成	MiniMax	音视频生成能力
成本敏感	DeepSeek V3	API 价格最低
通用对话	GLM 5.0 / Kimi 2.5	综合能力均衡

7.2 企业部署建议

小型企业/初创公司：

- └─ 推荐：DeepSeek V3
 - └─ 理由：成本低、性能强、开源友好

中型企业：

- └─ 推荐：GLM 5.0 / Kimi 2.5
 - └─ 理由：中文支持好、生态完善

大型企业：

- └─ 推荐：多模型组合
 - └─ 长文档：Kimi 2.5
 - └─ 代码：DeepSeek V3
 - └─ 中文：GLM 5.0
 - └─ 多模态：MiniMax

八、技术发展趋势

8.1 架构演进方向

当前趋势：

1. MoE 架构成为主流

- DeepSeek V3 验证了 MoE 的可行性

- 未来更多模型将采用 MoE
2. 长上下文成为标配

- 128K 逐渐成为基础配置

- 256K+ 成为差异化竞争点
3. 多模态统一

- 文本、图像、语音、视频统一建模

- MiniMax 走在前列
4. 推理优化持续深入

- MLA、稀疏注意力等技术普及

- 端侧部署成为新战场

8.2 各模型未来方向

模型	未来发展方向
Kimi 2.5	更长上下文 (1M+)、Agent 能力增强
GLM 5.0	多模态扩展、端侧优化
MiniMax	视频生成质量提升、实时交互
DeepSeek	推理模型深化、端侧部署

九、总结

9.1 综合评分

维度	Kimi 2.5	GLM 5.0	MiniMax	DeepSeek V3
技术架构	██████	██████	████	██████
参数效率	██████	██████	████	██████
长上下文	██████	████	████	████
代码能力	██████	██████	████	██████
中文能力	██████	██████	████	██████
多模态	██████	██████	██████	██
成本效率	████	██████	████	██████
生态成熟度	██████	██████	████	██████

9.2 选型建议

没有最好的模型，只有最适合的模型：

- 追求极致性价比 → DeepSeek V3
- 处理长文档 → Kimi 2.5
- 中文业务优先 → GLM 5.0
- 多模态生成 → MiniMax
- 代码开发 → DeepSeek V3/R1

9.3 技术亮点总结

- **DeepSeek V3:** MoE 架构 + FP8 训练，重新定义性价比
- **Kimi 2.5:** 256K 长上下文，长文档处理专家
- **GLM 5.0:** 自主架构 + 中文优化，国产模型标杆
- **MiniMax:** 多模态全栈，音视频生成领先

本报告由 OpenClaw AI 基于公开技术资料整理生成
数据截止日期: 2026年03月
仅供参考，具体参数以官方发布为准